אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 1.3 – בניית משוואה בנעלם אחד מתוך סיפור פשוט

מבוא

שלבי הפתרון: 1. **הגדר נעלם** – בחר x ופרש מה הוא מייצג. 2. **בנה ביטויים** – תרגם כל כמות לביטוי ב- x . 3. **בנה משוואה** – מצא את "שוויון" הסיפור. 4. **פתור** – בודד את x . 5. **בדוק** – הצב בחזרה בשאלה.

רמה 1 – סיפורים פשוטים (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

לדן ולרון יש יחד 48 ₪.

לדן יש פי3- מרון. מה יש לכל אחד?

תרגיל 2

אורך מלבן גדול ב5- ס"מ מרוחבו.

היקף המלבן הוא 38 ס"מ. מצא את אורך המלבן ורוחבו.

תרגיל 3

אמא בת פי4- מבתה.

סכום גילאיהם הוא 50. מה גיל כל אחת?

תרגיל 4

שלושה ימים ברצף.

ביום הראשון רצה x ק"מ. ביום השני רץ 3 ק"מ יותר. ביום השלישי רץ פי2- מהיום הראשון. בסך הכל רץ 27 ק"מ. מצא את x .

תרגיל 5

לשני חברים יחד 120 קלפים.

לאחד יש 20 קלפים יותר מהשני. כמה קלפים יש לכל אחד?

תרגיל 6

מחיר ספר עולה פי3- ממחיר עיפרון.

ביחד הם עולים 32 ₪. מה מחיר כל אחד?

תרגיל 7

ישנן שתי עיירות.

מרחקן מהעיר הגדולה: עיירה א' רחוקה פי- $\frac{3}{2}$ מעיירה ב'. סך המרחקים 50 ק"מ. מה המרחק של כל עיירה?

תרגיל 8

חשבון חשמל לשני חודשים.

בחודש הראשון שולם x ₪. בחודש השני שולם 85 ₪ פחות מהחודש הראשון. בסך הכל שולם 431 ₪. מה שולם בכל חודש?

רמה 2 – שינויי מחיר, גיל ותערובות (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

גיל ריקי כיום הוא

x שנים. לפני 5 שנים, היא הייתה בת מחצית גיל אחיה. גיל אחיה כיום הוא 26. מה גיל ריקי כיום?

תרגיל 10

מחיר כרטיס רגיל לסרט הוא

x ₪. כרטיס מוזל (לסטודנטים) עולה 20% פחות. יוני קנה 2 כרטיסים רגילים ו3- כרטיסים מוזלים ושילם 198 ₪. מה מחיר כרטיס רגיל?

תרגיל 11

בחנות בגדים, חולצה עולה

x ₪. מכנסיים עולים 60 ₪ יותר מחולצה. שי קנה 2 חולצות ומכנסיים אחד ושילם 260 ₪. מה מחיר החולצה?

תרגיל 12

כד מכיל 12 ליטר תמיסה.

ריכוז המלח בתמיסה הוא 30%. רוצים להגיע לריכוז של 20%. כמה ליטרי מים יש להוסיף?

רמז: כמות מלח נשארת קבועה.

$$0.30 \times 12 = 0.20 \times (12 + x)$$

תרגיל 13

אב בן פי3- מבנו. עוד 12 שנה, יהיה האב בן פי2- מבנו.

מה גיל כל אחד כיום?

תרגיל 14

תוכנית חיסכון: ביולי הכניסה משפחה

x ₪. באוגוסט הכניסה 15% יותר מיולי. בספטמבר הכניסה 200 ₪ פחות מאוגוסט. בסך הכל חסכה 015,4 ₪. מה הסכום שהוכנס ביולי?

תרגיל 15

תרנגולות ופרות.

בחווה יש 30 ראשים ו80- רגליים. כמה תרנגולות וכמה פרות יש בחווה?

רמז: לתרנגולת 2 רגליים, לפרה 4 רגליים.

תרגיל 16

עבודת שרברב.

שרברב גובה x ₪ לשעה, ועוד 150 ₪ דמי הגעה. בעבודה שנמשכה 3 שעות הוא קיבל 450 ₪. מה שכרו לשעה?

רמה 3 – שאלות מהט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

(בהשראת מהט קיץ 2023)

מחיר מיטה ועלות הובלתה יחד עומדים על 700,3 ₪. לאחר כמה חודשים: מחיר המיטה עלה ב8-%, ועלות ההובלה ירדה ב5-%. הסכום החדש: 859,3 ₪.

יהי x = מחיר המיטה (ב-₪).

א. כתוב ביטוי למחיר ההובלה המקורי.

ב. כתוב ביטוי למחיר המיטה החדש ולמחיר ההובלה החדש.

ג. בנה משוואה על פי הסכום החדש ופתור כדי למצוא את x .

ד. מה עלות ההובלה המקורית?

תרגיל 18

(בהשראת שאלת אבוקדו ועגבניות)

מחיר ק"ג אבוקדו הוא k ₪. מחיר ק"ג עגבניות זול ב22-% ממחיר האבוקדו.

מוצר	מחיר לק"ג	כמות (ק"ג)	עלות
אבוקדו	k	5	
עגבניות		3	
סה"כ			36.7 ₪

א. מלא את הטבלה עם ביטויים ב- k .

ב. בנה משוואה ופתור כדי למצוא את k .

ג. מה מחיר ק"ג עגבניות?

תרגיל 19

לחנות ירקות מגיעה משאית עם תפוחים ואגסים.

משקל האגסים גדול ב120- ק"ג ממשקל התפוחים. מחיר ק"ג תפוחים הוא 4.5 ₪, ומחיר ק"ג אגסים הוא 6 ₪. ערך הסחורה הכוללת הוא 790,2 ₪.

יהי x = משקל התפוחים (בק"ג).

א. בנה משוואה.

ב. פתור ומצא את משקל שני הסוגים.

ג. מה ערך האגסים לבדם?

תרגיל 20

חברת נסיעות מציעה שתי חבילות נופש:

חבילה א': x ₪. חבילה ב': יקרה ב35-% מחבילה א'.

קבוצת תיירים רכשה 5 חבילות מסוג א' ו3- חבילות מסוג ב'. הם שילמו סך הכל 950,27 ₪.

א. בנה משוואה ב- x .

ב. פתור ומצא את מחיר כל חבילה.

ג. כמה חסכה הקבוצה לו רכשה 8 חבילות מסוג א' במקום?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 יהי x כסף לרון. $x = 12$ רון: 12 ₪ דן: 36 ₪

תשובה 2 יהי x רוחב. $x = 7$ רוחב: 7 ס"מ אורך: 12 ס"מ

תשובה 3 יהי x גיל הבת. $x = 10$ הבת: 10 האמא: 40

תשובה 4 $x = 6$

תשובה 5 יהי x קלפים לאחד. $x = 50$ 50 וגם 70 קלפים

תשובה 6 יהי x מחיר עיפרון. $x = 8$ עיפרון: 8 ₪ ספר: 24 ₪

תשובה 7 יהי x מרחק עיירה ב'. $x = 20$ עיירה ב': 20 ק"מ עיירה א': 30 ק"מ

תשובה 8 $x = 258$

חודש ראשון: 258 ₪ חודש שני: 173 ₪

תשובה 9 גיל ריקי לפני 5 שנים: $x - 5$ גיל אחיה לפני 5 שנים: 21 $x = 15.5$ ריקי בת 15.5 שנה

תשובה 10 $x = 45$

כרטיס רגיל: 45 ₪

תשובה 11 $x = \frac{200}{3} \approx 66.7$

חולצה: ≈ 66.7 ₪

תשובה 12 6

יש להוסיף 6 ליטרי מים

תשובה 13 יהי x גיל הבן. $x = 12$ הבן: 12 האב: 36

תשובה 14 $1277.27 \approx 1277$ ₪

תשובה 15 יהי x מספר תרנגולות. $x = 20$ 20 תרנגולות, 10 פרות

תשובה 16 $x = 100$

שכר שעתי: 100 ₪

תשובה 17 א. מחיר הובלה מקורי: $3700 - x$

ב. מחיר מיטה חדש: $1.08x$ מחיר הובלה חדש: $0.95(3700 - x)$

ג. $2646.15 \approx 2646$ ₪

ד. הובלה מקורית: 1054 ₪

תשובה 18 א.

מוצר	מחיר לק"ג	כמות	עלות
אבוקדו	k	5	$5k$
עגבניות	$0.78k$	3	$2.34k$
סה"כ			$7.34k$

ב. $k = 5$

ג. מחיר ק"ג עגבניות: 3.9 ₪

תשובה 19 א. $4.5x + 6(x + 120) = 2790$

ב. $4.5x + 6x + 720 = 2790$ $197.14 \approx 197\text{kg}$ אגסים: 317kg

ג. ערך האגסים: 1902 ₪

תשובה 20 א. $5x + 3(1.35x) = 27950$

ב. $\frac{27950}{9.05} \approx 3088$ ₪ חבילה ב': $1.35 \times 3088 \approx 4169$ ₪

ג. עלות 8 חבילות א': 24704 ₪ חיסכון: 3246 ₪
